SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

情感热力学：亲密关系的价值储蓄模型

吃屎不忘拉屎人 [1]

[1] 家里敦大学，Beijing，China

通讯作者：吃屎不忘拉屎人 (e-mail: eatingshit@jerryton.edu.cn)

ABSTRACT / 摘要 —传统浪漫主义视角通常将亲密关系视为无条件的利他主义结合，而本文提出了一种基于社会交换理论的数理化衍生模型——价值储蓄模型 (Value savings model, VSM)。在绝对封闭的双人系统中，本研究定义了客观价值 (V)、情感损耗 (L) 与容忍阈值 (T) 三个核心变量。通过构建个人净收益方程，本文揭示了情感损耗在关系中的“双倍杠杆效应”，证明了在封闭零和博弈中绝对双赢的数学不可能性。最终，本模型推导出了关系破裂的临界方程与双向存续区间，为理解情感崩溃、过度索取及病态剥削型关系提供了量化的数理解释。

INDEX TERMS / 关键词 社会交换理论，情感热力学，破裂临界点，零和博弈。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文通过数学建模量化了情感互动中的损耗与代偿机制，为心理咨询及亲密关系质量评估提供了理论上的边界值参考。

I. INTRODUCTION / 引言

人类的亲密关系长期以来被情感化、道德化地解读。然而，社会学与进化心理学指出，亲密关系本质上是一种资源分配与需求互补的契约。现有的社会交换理论虽然指出了“成本-收益”框架，但未能精准量化“情绪价值”与“情感损耗”在这场交易中的具体流向。

本文旨在建立一个严格的数学物理模型，将亲密关系置于一个封闭的热力学系统中进行考察。我们提出，伴侣之间的互动不仅是客观资产的置换，更是心理能量的转移。通过引入“储蓄”的概念，本文试图回答三个核心问题：情绪索取是如何在账面上被平抑的？关系的总体抗风险能力由什么决定？以及，导致关系破裂的数学临界点究竟在哪里？

II. RESULTS / 模型构建与结果

本模型假设关系处于一个封闭的双人系统（个体 A 与个体 B）中。

A. 核心变量定义

- V **(Objective Value - 客观价值)**：个体自带且能被伴侣直接享受的硬通货资产。包括财富、外貌及天生的情绪稳定性。
- L **(Liability - 情感损耗)**：个体制造的“负资产”。一个人的 L 必须由另一方消耗心理能量来填补。
- T **(Tolerance Threshold - 忍耐阈值)**：个体在无收益情况下，单凭感情惯性所能承受的最大亏损额度。

B. 净收益方程

个体的总收益包括对方给予的价值及自己成功转嫁的负面情绪。即时净收益 (W) 表达为：

$$W_A = V_B + L_A - L_B \tag{1}$$

$$W_B = V_A + L_B - L_A \tag{2}$$

C. 关系的评估维度

a) 稳定性比值 (R): 衡量公平感。当 $R_A = (V_B + L_A)/L_B \approx 1$ 时，系统处于动态平衡。

b) 绝对值能级 (M): 衡量抗风险壁垒：

$$M = W_A + W_B = V_A + V_B \tag{3}$$

推论：封闭系统内部的情绪交换最终会相互抵消。关系的总能级严格受限于两人初始客观资产的总和。

D. 关系存续的临界区间

关系存续必须满足 $W \geq -T$。由此推导出关系安全区间：

$$-(V_A + T_B) \leq L_B - L_A \leq V_B + T_A \tag{4}$$

一旦差值 ΔL 触及边界，系统即发生断裂。

III. DISCUSSION / 讨论

A. 情感损耗的“双倍杠杆效应”

若维持绝对公平 ($W_A = W_B$)，代入公式可得：

$$V_B - V_A = 2(L_B - L_A) \tag{5}$$

这在数学上证明了，单方面的情感损耗 (L) 需要两倍的客观价值 (V) 来代偿。过度任性会遭受公式的双倍惩罚。

B. 情分与义气的动态演变

忍耐阈值 T 是一个受历史收益影响的动态变量 $T(t)$：

$$T_A(t) = T_{base} + \eta \int_0^t \max(0, W_A) d\tau - \delta \int_0^t \max(0, -W_A) d\tau \tag{6}$$

其中 η 为情分转换率，δ 为信任磨损率。

C. 封闭系统的零和博弈陷阱

在不引入外部增益的封闭系统中，不存在数学意义上的“双赢”。如果一方感受到极高的收益率，则另一方必定在承受同等比例的剥削。

D. 互相消耗的困境与平衡

在极端的“不离不弃”模型中（$V_B \to 0$ 且 $L_B \to \infty$），A 必须以同等量级的恶劣情绪 (L_A) 进行对冲：

$$L_B - V_B - T_A \leq L_A \leq L_B + V_A + T_B \tag{7}$$

这一推导揭示了“互相折磨却不分手”的动力学：当 L_B 极大时，L_A 也必须趋近于无穷大，但其取值被限制在一条窄带内。反击过轻则心理防线崩溃，反击过重则导致对方提分手。

IV. CONCLUSION / 结论

价值储蓄模型 (VSM) 将亲密关系描述为一个守恒的热力学体系。关系的物理厚度取决于双方的客观硬价值，而其持久性依赖于将“净情绪损耗值”压制在安全区间之内。所谓的“无条件的爱”，往往是系统靠极高的忍耐底线与精确对等的互相伤害在强行维系。

关系类型状态表

模式	特征条件	系统稳定性
绝对公平	$W_A = W_B$	高 (动态平衡)
剥削模型	$W_A \gg 0, W_B < 0$	极低 (依赖 T_B)
互相折磨	$L_A, L_B \to \infty$	脆弱 (窄带振荡)

TABLE I: 基于 VSM 模型的亲密关系分类。

References

[1] 莫莫 (Momo), 真不敢在小红书乱找对象了 *RedNote*, vol. 2025, no. 8, pp. 520–1314, 2025.
[2] 孙吧老哥, 今年情人节舔狗是绝迹了吗 百度贴吧, vol. 99, pp. 1–10, 2024.